

基于Nowcasting方法的社零高频跟踪

分析师
姓名：刘娟秀
资格证书：S0650524050001
联系邮箱：liujuanxiu@mgzq.com

联系人
姓名：张昊阳
资格证书：S0650124040024
联系邮箱：zhanghaoyang@mgzq.com

分析师
姓名：林永绿
资格证书：S0650524060001
联系邮箱：linyonglv@mgzq.com

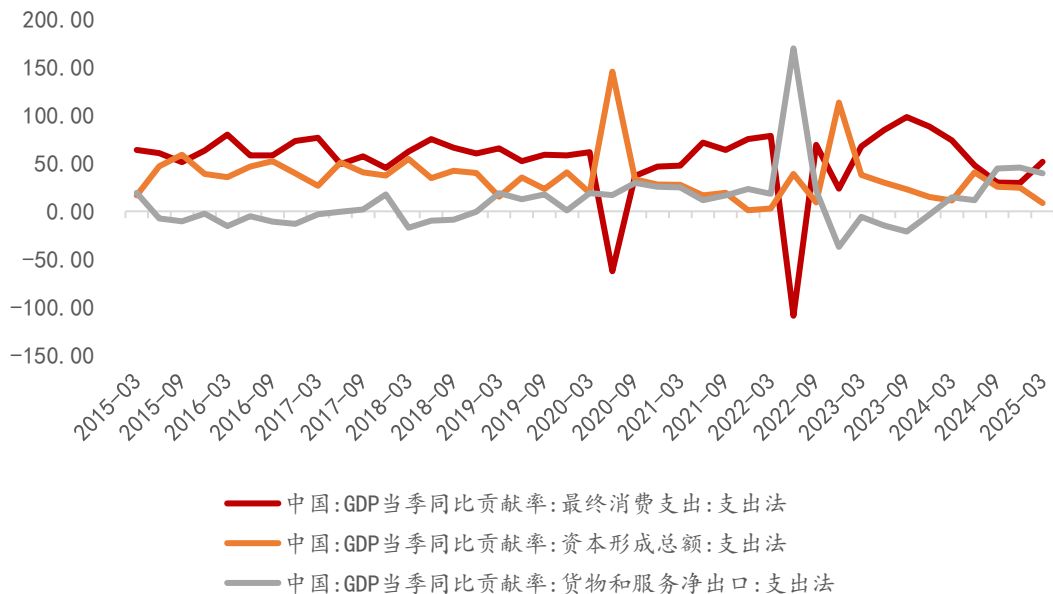
联系人
姓名：黄章越
资格证书：S0650124060014
联系邮箱：huangzhangyue@mgzq.com



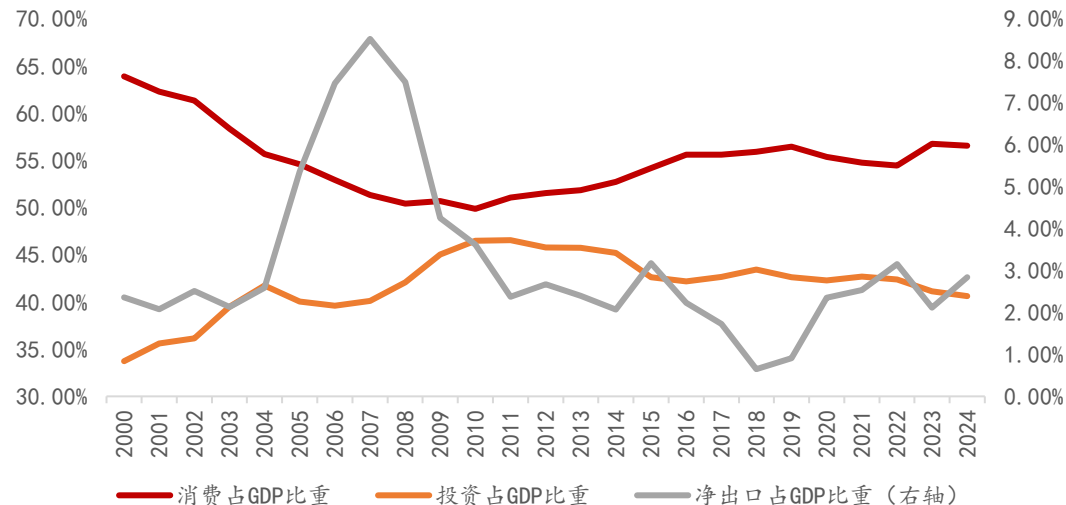
消费在经济中依然处于重要地位

- GDP的增长主要由“三驾马车”进行驱动，从占比来看，消费一直都为三大分项中占比最高部分。且从三大分项对GDP同比的贡献率和拉动作用看，随着房地产的长期走弱和全球贸易摩擦的不断发生，消费在对GDP同比的影响中又逐渐趋于主导地位。
- 近年来国内多项政策其出，旨在能够扩大内需使国内消费复苏。
- 因此当前时点消费在各项宏观指标中的重要性不断提升，对消费进行跟踪具有重要的现实意义。

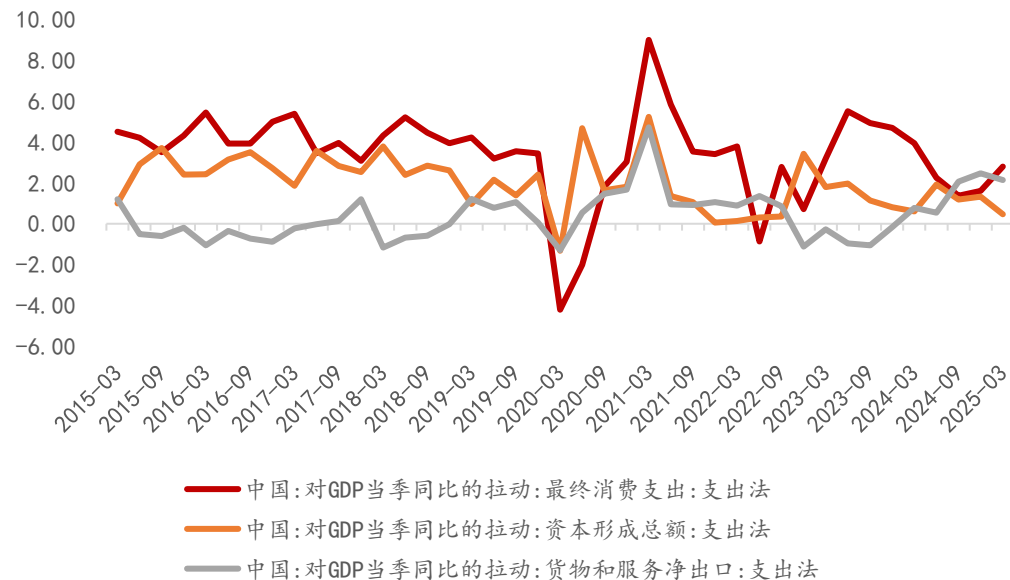
GDP支出法三大项对GDP当季同比贡献率（%）



GDP支出法三大项占GDP比重



GDP支出法三大项对GDP当季同比拉动作用（%）

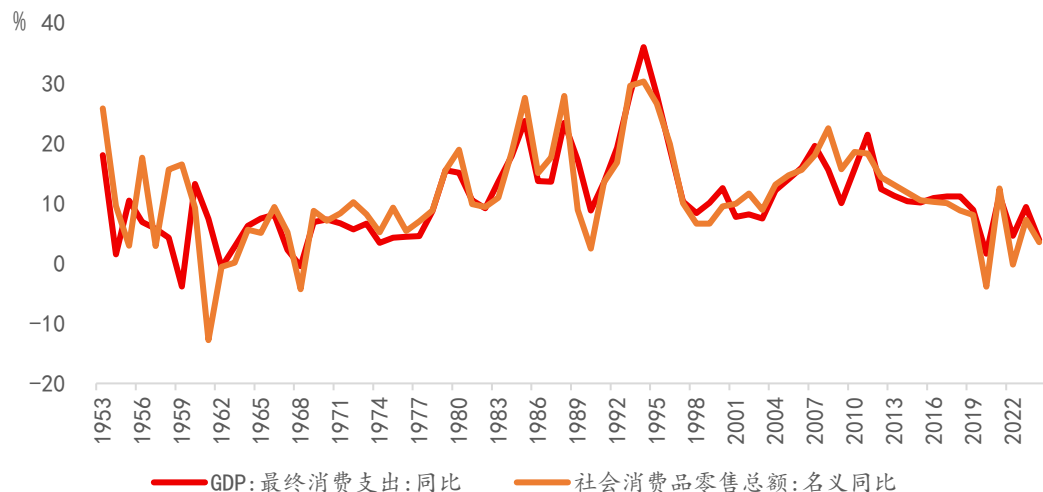




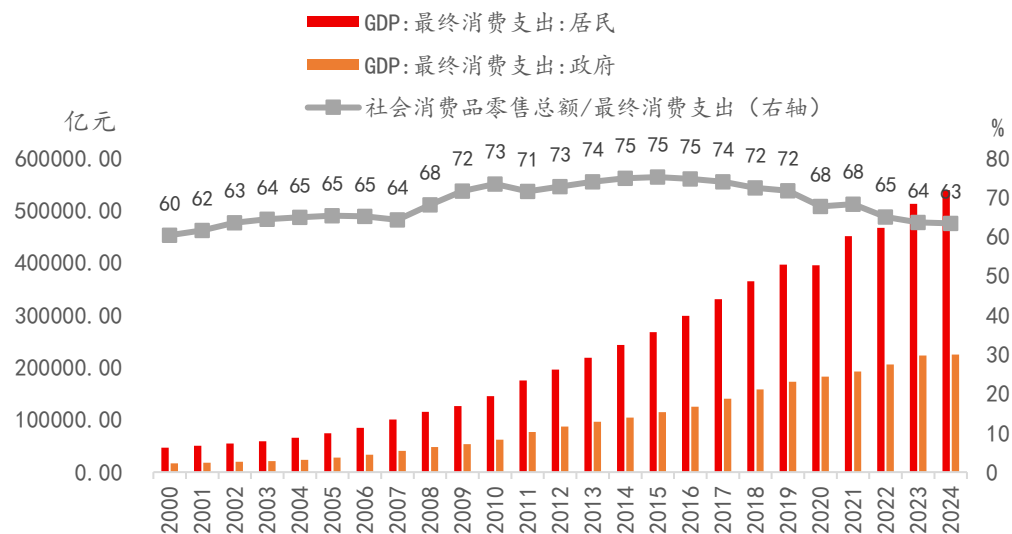
社零的现实意义与局限

- 在宏观统计体系中，社会消费品零售总额（以下简称“社零”）的时间分辨率高、历史数据完整、口径稳定，已成为观测经济内需变化的主要窗与市场最常使用的消费替代变量。从图中可看出，社零占最终消费支出比重稳定在60%至80%，两者变动同步性很强。
- 但社零指标仍存在发布滞后性的缺点。
- 因此，引入一套由宏观消费高频指标构建的预测工具有助于弥补社零统计短板，提升市场对消费趋势变化的响应能力。

GDP口径消费支出同比增速与社零同比增速



社零占最终消费支出比重





Nowcasting方法介绍

- 本文使用Nowcasting的方法对社会消费品零售总额同比进行预测，其中Nowcasting使用的模型为混频动态因子模型。
- 混频动态因子模型的核心逻辑是寻找一个共同因子能够与观测变量具有较强的相关性，其中共包含了三个方程，分别代表了：1) 所获得的混频数据与共同因子之间的关系；2) 共同因子的自回归过程；3) 每个观测变量的特质因子的自回归过程。
- 其中 Y_t 代表了观测矩阵； $Z(L)$ 代表了观测矩阵与共同因子之间的转换关系，观测矩阵可能与过去L期的共同因子相关，在本文中L取1； f_t 代表了共同因子序列； e_t 代表了观测变量中与共同因子不相关的特质因子； $A(L)$ 代表了序列自回归算子； u_t 和 v_t 分别代表了自回归的残差。

$$Y_t = Z(L)f_t + e_t$$

$$A(L)f_t = u_t$$

$$A(L)e_t = v_t$$



Nowcasting方法介绍

- 本文观测变量数据涉及四种频率，分别为日度（地铁客运数据等）、周度（乘用车销售数据等）、常规月度（PMI数据）和1-2月合并的月度数据（社零数据）。其中日频数据为最高频数据，因此我们要找到各个频率数据与自身日频数据之间的关系，以月频数据为例。
- 通过下面的计算过程可以发现月度数据的同比约等于我们不可观测的月度内每个该指标日度同比的均值。周度数据和1-2月合并的月度数据同理可证。

$$Y_{i,t}^m = y_{i,t}^m + y_{i,t-1}^m + \cdots + y_{i,t-K+1}^m = K \frac{1}{K} (y_{i,t}^m + y_{i,t-1}^m + \cdots + y_{i,t-K+1}^m)$$

算术平均转换为几何平均

$$Y_{i,t}^m = K (y_{i,t}^m + y_{i,t-1}^m + \cdots + y_{i,t-K+1}^m)^{\frac{1}{K}}$$

取对数

$$\ln Y_{i,t}^m = \ln K + \frac{1}{K} (\ln y_{i,t}^m + \ln y_{i,t-1}^m + \cdots + \ln y_{i,t-K+1}^m)$$

计算同比

$$\ln Y_{i,t}^m - \ln Y_{i,t-365}^m = \frac{1}{K} (\ln y_{i,t}^m - \ln y_{i,t-365}^m + \ln y_{i,t-1}^m - \ln y_{i,t-1-365}^m + \cdots + \ln y_{i,t-K+1}^m - \ln y_{i,t-K+1-365}^m)$$

$$Y_{i,t,yoy}^m = \frac{1}{K} (y_{i,t,yoy}^m + y_{i,t-1,yoy}^m + \cdots + y_{i,t-K+1,yoy}^m)$$



Nowcasting方法介绍

- 因此,观测变量和共同因子之间的关系可以写成如下形式,月度指标为例,其余指标同理。

$$Y_{i,t,yoy}^m = \frac{1}{N_m} \sum_{t=1}^N y_{i,t-j,yoy}^m = \beta_i^m \frac{1}{N_m} \sum_{t=1}^N f_{t-j}^d + \frac{1}{N_m} \sum_{t=1}^N e_{t-j}^d$$

- 但是依照上述方法,月度数据的计算过程会出现维度过大的问题,因此我们尝试引入一个算子来使维度降低,其中 N_m 表示当月天数。

$$f_t^m = \frac{N_m-1}{N_m} f_{t-1}^m + \frac{1}{N_m} f_t^d$$

$$e_t^m = \frac{N_m-1}{N_m} e_{t-1}^m + \frac{1}{N_m} e_t^d$$

$$Y_{i,t,yoy}^m = \beta_i^m f_t^m + e_t^m$$



Nowcasting方法介绍

- 最终可构造如下状态空间模型，由于模型的观测变量为混频数据，因此可加入一个矩阵 W_t 来减少观测变量的维度。 W_t 是维度为观测变量数量 n 的单位矩阵删除当期对应的空值所在行的矩阵。用 $W_t Y_t$ 和 $W_t Z$ 分别替换当期的观测值向量和观测矩阵。

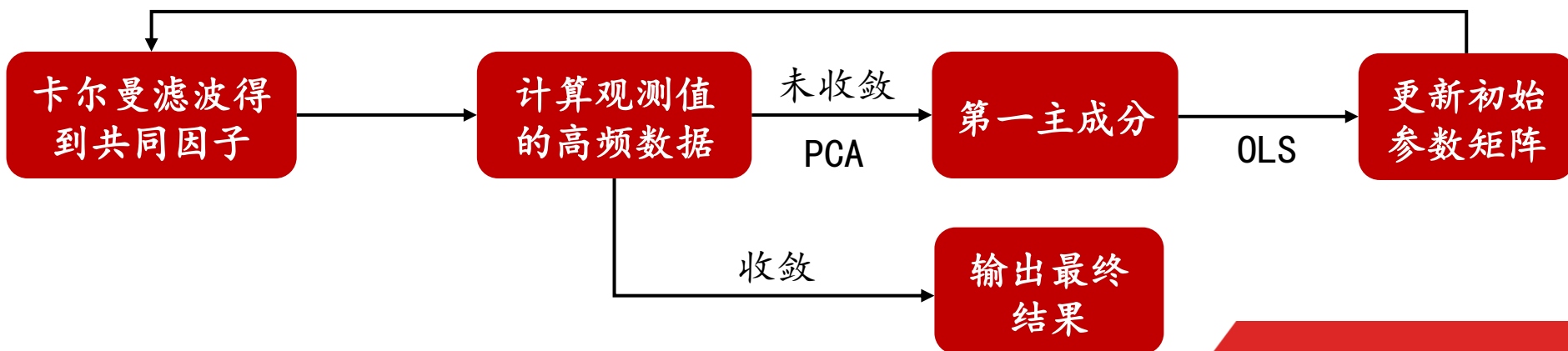
$$\begin{bmatrix} y_{i,t}^d \\ y_{i,t}^w \\ y_{i,t}^m \\ y_{i,t}^{m2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta^d & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta^w & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \beta^m & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \beta^{m2} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_t^d \\ f_t^w \\ f_t^m \\ f_t^{m2} \\ e_t^d \\ e_t^w \\ e_t^m \\ e_t^{m2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} f_t^d \\ f_t^w \\ f_t^m \\ f_t^{m2} \\ e_t^d \\ e_t^w \\ e_t^m \\ e_t^{m2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ N^{w-1}\rho & \frac{N^w-1}{N^w} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ N^{m-1}\rho & 0 & \frac{N^m-1}{N^m} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ N^{m2-1}\rho & 0 & 0 & \frac{N^{m2}-1}{N^{m2}} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \varphi_d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & N^{w-1}\varphi_d & \frac{N^w-1}{N^w} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & N^{m-1}\varphi_d & 0 & \frac{N^w-1}{N^m} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & N^{m2-1}\varphi_d & 0 & 0 & \frac{N^w-1}{N^{m2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{t-1}^d \\ f_{t-1}^w \\ f_{t-1}^m \\ f_{t-1}^{m2} \\ e_{t-1}^d \\ e_{t-1}^w \\ e_{t-1}^m \\ e_{t-1}^{m2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ N^{w-1} & 0 \\ N^{m-1} & 0 \\ N^{m2-1} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & N^{w-1} \\ 0 & N^{m-1} \\ 0 & N^{m2-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_t \\ v_t \end{bmatrix}$$



Nowcasting方法介绍

- 构建完成状态空间模型后需要对模型的参数进行估计，在模型中需要估计的参数分别为共同因子和特质因子的状态转移矩阵、观测值与共同因子之间的观测矩阵，观测的噪音和状态转移的噪音，模型估计主要结合卡尔曼滤波过程、PCA主成分分析和EM算法，总共包含如下步骤：
- 首先随意设定初始参数并通过卡尔曼滤波的方法计算的到共同因子 f 的序列；
 - 根据得到的 f 序列和初始参数可以计算各期观测值的高频数据；
 - 使用主成分分析得到上述高频数据的第一主成分，并用得到的第一主成分作为共同因子反过来计算观测矩阵、共同因子和特质因子的状态转移矩阵以及两个噪音矩阵；
 - 使用得到的矩阵再次作为初始输入重复上述过程，直到连续两次所得到的观测值的高频预测结果收敛。





数据处理及指标筛选

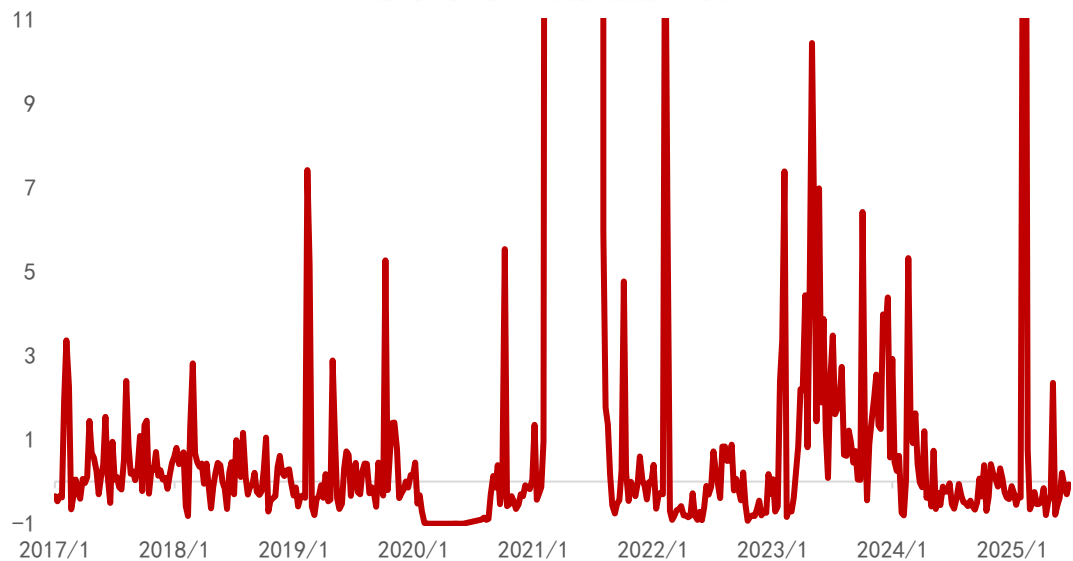
- 混频动态因子模型（DFM）的方法是希望使用的高频经济指标来对社零同比进行高频预测，而方法要求各个变量对社零同比要有相似的走势和波动，并且由于在模型中使用了PCA的方法，所以相比于传统的OLS回归对指标进行拟合，混频DFM的方法不需要担心高频指标之间序列相关性的问题，并且高频指标之间相关性越强越有助于模型最终实现收敛。
- 从“需求侧与供给侧”两个维度出发，将与消费能力和消费意愿相关的高频指标纳入需求侧维度，将反应生产和流通体系对消费需求的响应能力与预期相关高频指标纳入供给侧维度。
- 在构建用于预测社零的高频因子体系时，指标选择与因子设计需同时满足理论相关性与实证有效性两大标准。**理论相关性：**强调所选变量应从宏观逻辑上与居民商品消费活动存在合理的经济关联。**实证有效性：**要求其在历史数据中对社零的边际变动具有一定的相关性。
- 从万得EDB数据库来看，相比于对PPI和CPI这种价格指标预测，对社零数据进行预测时所能使用的直接相关的高频宏观指标数量相对较少，本文从数据库中选择了地铁客运、商品房销售、开工率、电影票房、乘用车销售、PMI分项等大类指标。
- 在数据筛选以及构建状态空间模型之前先要对数据进行初步的筛选和处理，来确保所选数据的质量。



数据处理及指标筛选

- 同比计算：在计算同比的过程中需要对不同类型的数据需要进行不同方式的处理。
- 对于开工率数据，其本身即为比例数据，因此在逻辑上计算开工率的同比数据时使用减法代替除法更加合理；PMI本身为扩散指数，对其取三期均值平滑波动。
 - 同比计算方法，平时常用的变化率计算的主要有两种，分别为普通变化率（当期值/上期值-1）和对数变化率（ $\ln(\text{当期值}/\text{上期值})$ ），但是对于一些数量类的高频数据来说其波动过大，使用上述两种方法会导致最终的同比结果的数据结果存在一定缺陷。普通变化率，当数据的变动幅度过大时会导致最终的数据结果出现波动较大，出现明显的极端值情况，并且由于普通变化率结果处于 $(-1, +\infty)$ 的范围，会导致最终结果相对于0轴并不对称；对数变化率，使用对数变化率可以解决结果不对称的问题，但还是会导致数据的极端值存在，当拟合周期中包含这段时间时，会导致模型参数受到影响。

电影票房同比（普通变化率）



电影票房同比（对数变化率）





数据处理及指标筛选

- 因此尝试对同比的计算方法进行修正，我们采用基于均值的对称百分比变化的方法计算同比变化率，即用同比数量的变化比上当前和过去两期数值的均值。（在实际操作中将均值改为求和，实际结果不产生影响）而对于原始数据本身即为同比形式数据，同样可以将其转换为对称百分比形式。
- 使用对称百分比的方法计算出来的同比数据与普通同比数据之间的关系为：1）如果两期之间数据变动比较小，那么对称同比数据约等于普通同比的一半；2）如果两期之间数据变化比较大，那么最终同比数据的极端值会出现大幅度的减少，最终同比数据会处于 $(-1, 1)$ 之间。
- 从结果中可以发现，使用对称百分比变化的方法所计算结果的波动在各期之间更加对称，并且在数值上相差较小，极端值影响较小。

$$Y_{yoy,t} = \frac{y_t - y_{t-365}}{y_t + y_{t-365}}$$

$$Y_{yoy2,t} = \frac{y_{yoy1,t}}{y_{yoy1,t} + 2}$$

电影票房同比（对称百分比变化）





数据处理及指标筛选

- 数据筛选：在变量筛选过程中主要参考的指标为时差相关系数，在计算指标时为了保证数据之间的可比性需要将日频与周频数据转换为月频，转换方法为月内平均，其中周频数据转化为同比时，根据每个周在该月内的天数占比加权求平均。
- 最后根据各个指标与社零同比的相关性与最大相关系数时差，选出相关性较高且相关性时差较小的指标作为模型中所使用的指标。最终共选出如下7个指标。
- 指标确定后，将算出的同比指标进行标准化处理，标准化后可以使观测方程去除常数项，仅保留共同因子和残差项部分。
- 选择指标后构建状态空间模型，考虑到消费中不同指标对社零的贡献会随着时间的不断变化，在模型构建是采用每月滚动48个月构建模型的方法。

高频指标选取

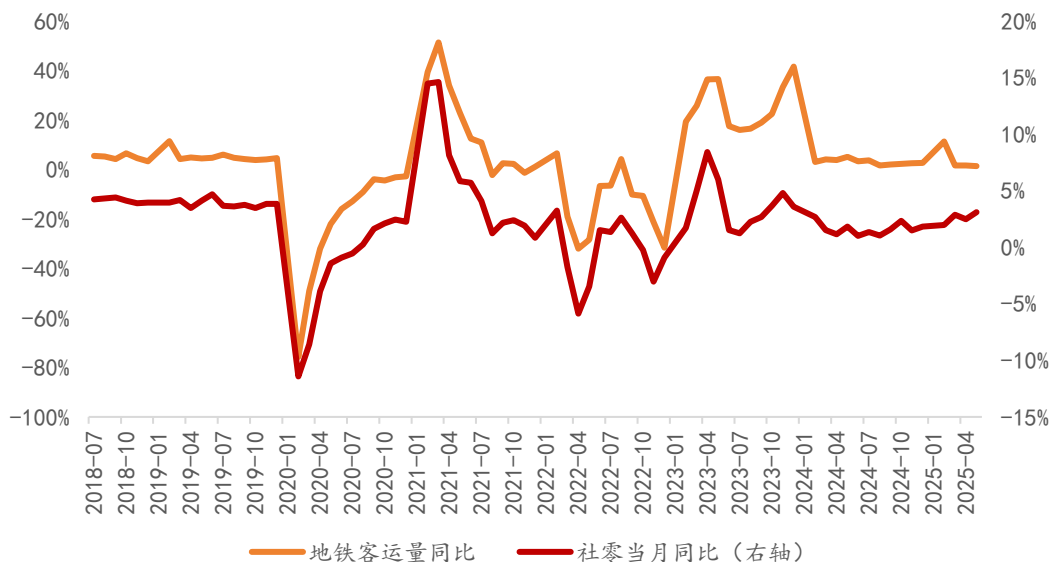
指标名称	最大相关系数时差	时差相关系数
地铁客运量	1	0.83
30大中城市:成交面积:商品房	0	0.63
电影票房收入:当周值	1	0.81
开工率:苯乙烯	1	0.68
日均销量(当周, 厂家零售):乘用车	0	0.53
开工率:汽车轮胎(半钢胎)	0	0.52
非制造业PMI:商务活动 (MA3)	1	0.63



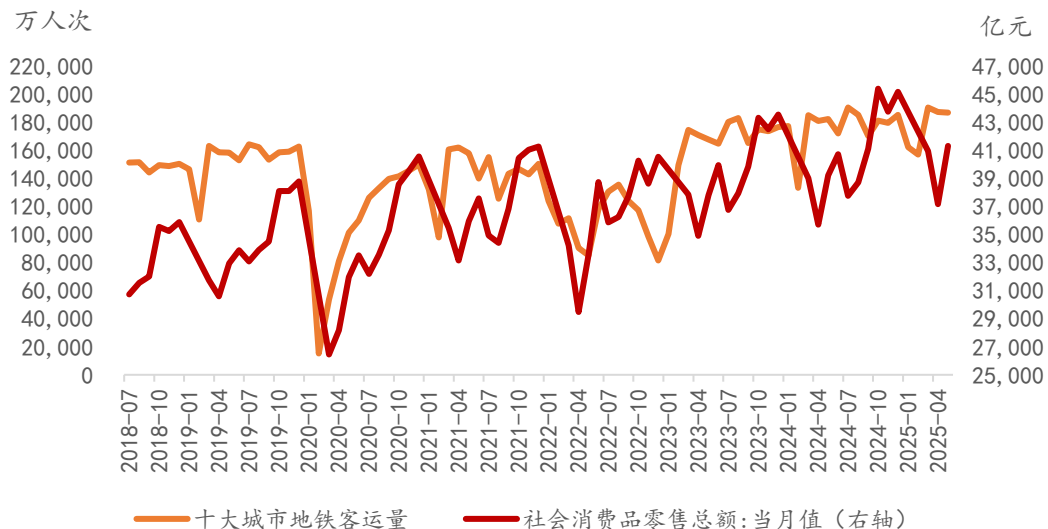
需求侧指标——地铁客运量

- **理论相关性：**反映城市中人口流动的密度和频次，尤其集中于通勤、购物、休闲等日常活动相关区域，可作为居民线下消费活跃度的先行指标。
- **实证有效性：**地铁客流量的持续上升通常预示着线下商业活动回暖，对社零中占比较大的商品零售和餐饮收入构成支撑，从而对社零具有一定的预测价值。从图中可看出，地铁客运量同比与社零同比走势呈现高度同步性。从绝对量来看，两者的趋势变动在大多数时间段内同样高度正相关。

地铁客运量同比与社零当月同比



地铁客运量与社零总额

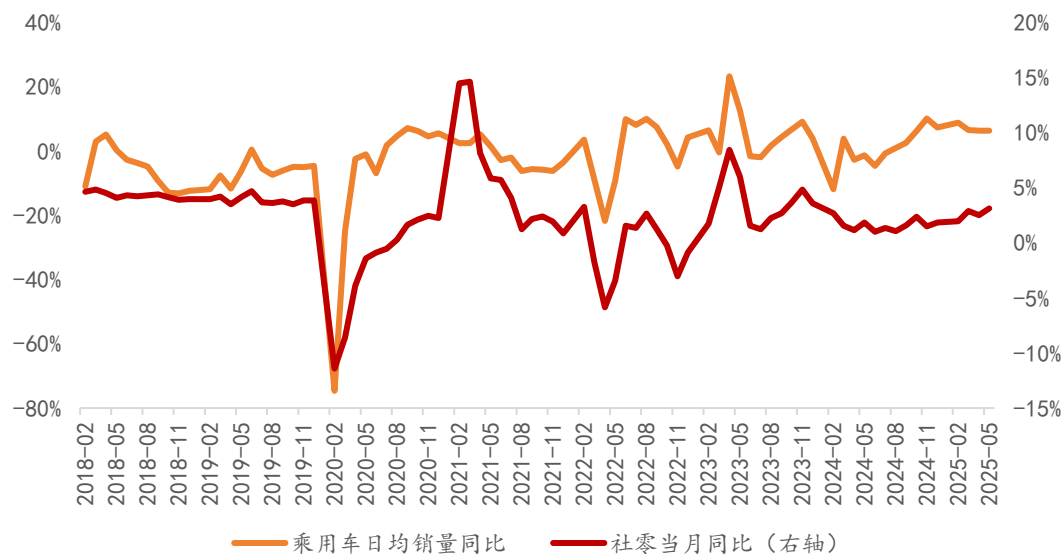




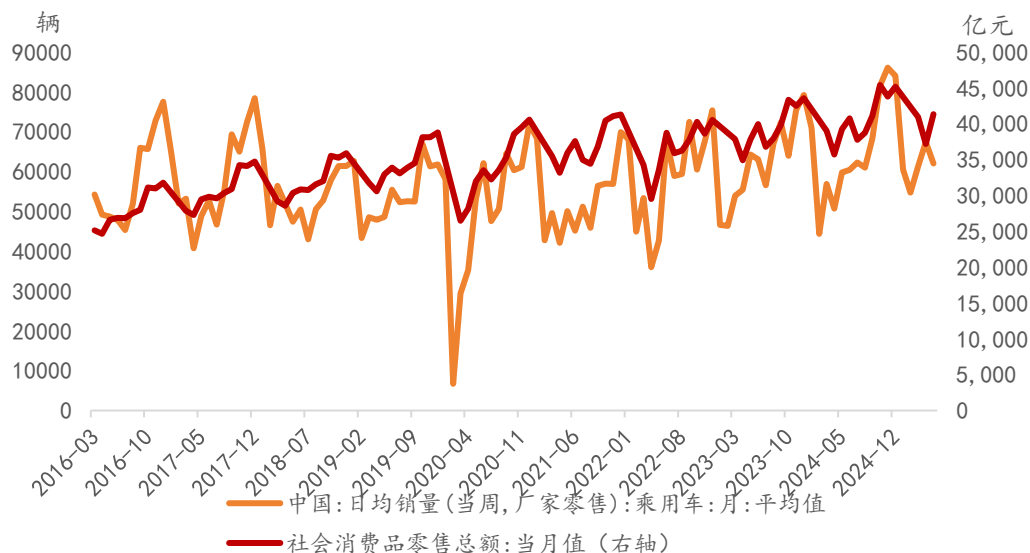
需求侧指标——乘联会乘用车销量

- **理论相关性：**汽车类商品在整体消费结构中具有较高的权重，且由于汽车产业链条较长、带动效应显著，其消费活跃度在一定程度上能够对整体零售市场产生扩散效应。2024年国内乘用车累计销量占据整体汽车累计销量的87.67%，销量走势与整体汽车销售变化高度一致，可作为衡量汽车市场动态的重要代表性指标。
- **实证有效性：**近年来，中央及地方政府出台多项旨在刺激汽车消费的政策措施，汽车类消费在多个阶段早于其他消费品类出现回暖趋势，对社零的波动产生了相对及时的反馈。从图中可看出，乘用车销量同比与社零同比的走势呈现高度同步性，尤其在2019-2024年期间，两者的峰值与谷值几乎同步出现。

乘用车销量同比与社零当月同比



乘用车销量与社零总额

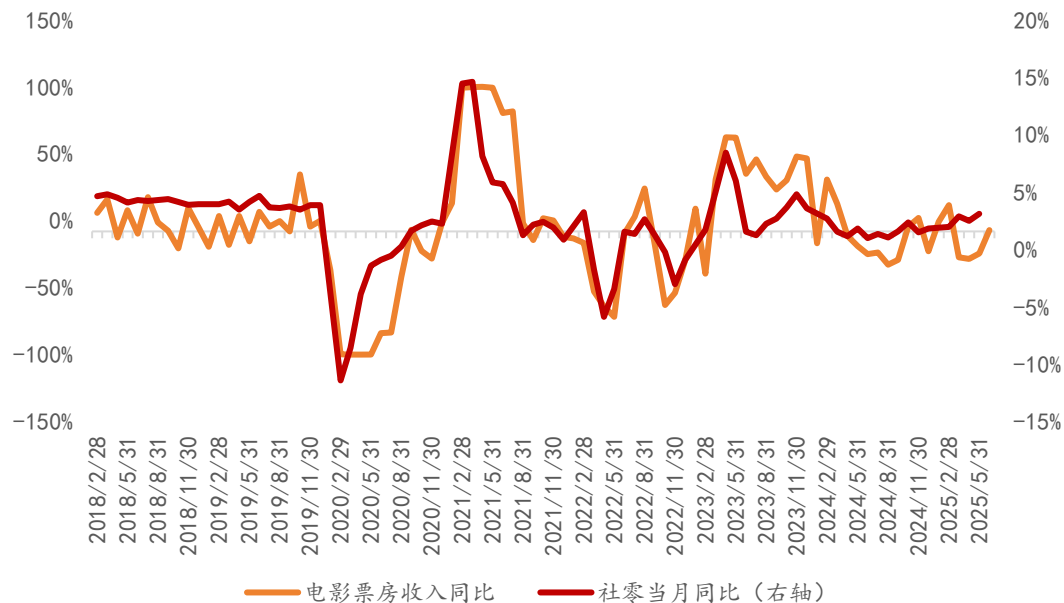




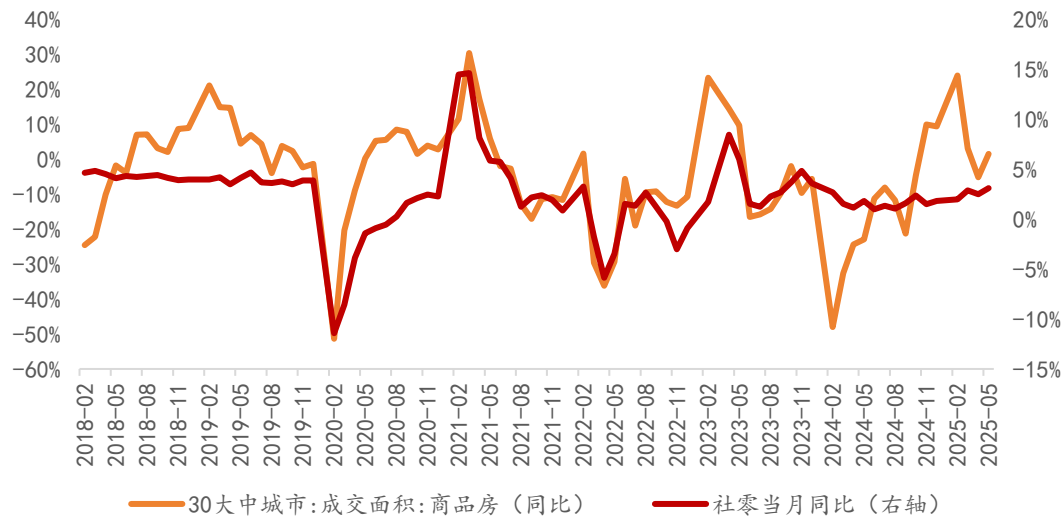
需求侧指标——其他需求侧指标

- 电影消费属于可选消费，直接反映居民闲暇支出意愿，从同比走势来看，电影票房收入同比与社零同比走势同样非常接近。
- 非制造业PMI商务活动衡量的是服务业企业当前业务量的变化，覆盖多个与居民消费高度相关的领域，其走势同样能够反映出居民消费的活跃度。
- 商品房消费本身不直接计入社会消费品零售总额的统计范围，但商品房销售对社零统计口径下的家用电器和音响器材类、家具类以及建筑与装潢材料类商品的消费具有显著的带动作用，且房地产作为支柱产业其市场冷热变化直接影响居民消费信心。

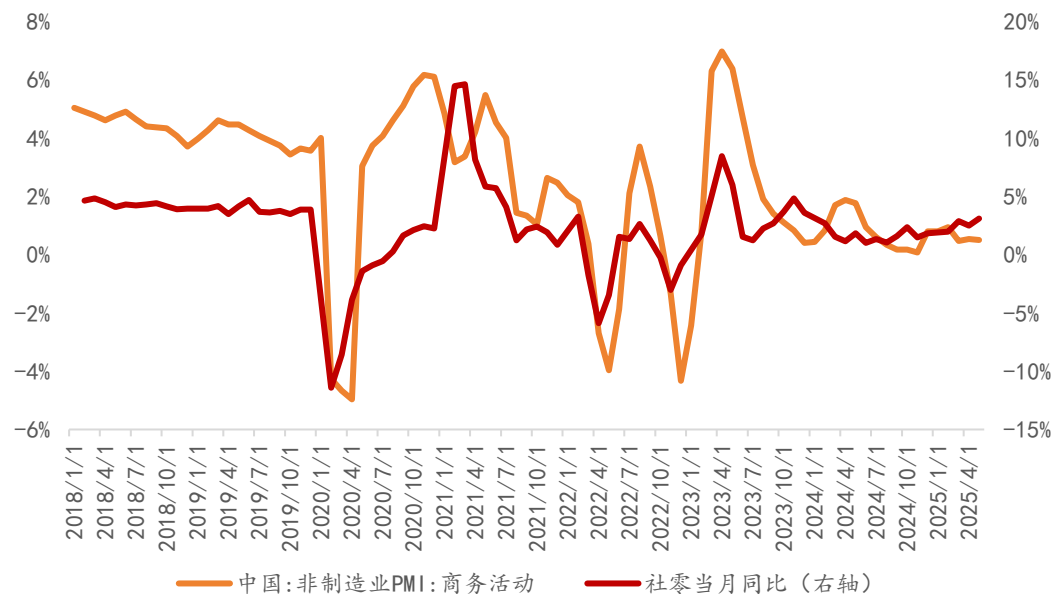
社会消费品零售总额当月同比与电影票房当月同比



社会消费品零售总额累计同比与30大中城市商品房成交面积同比



社会消费品零售总额累计同比与非制造业PMI:商务活动

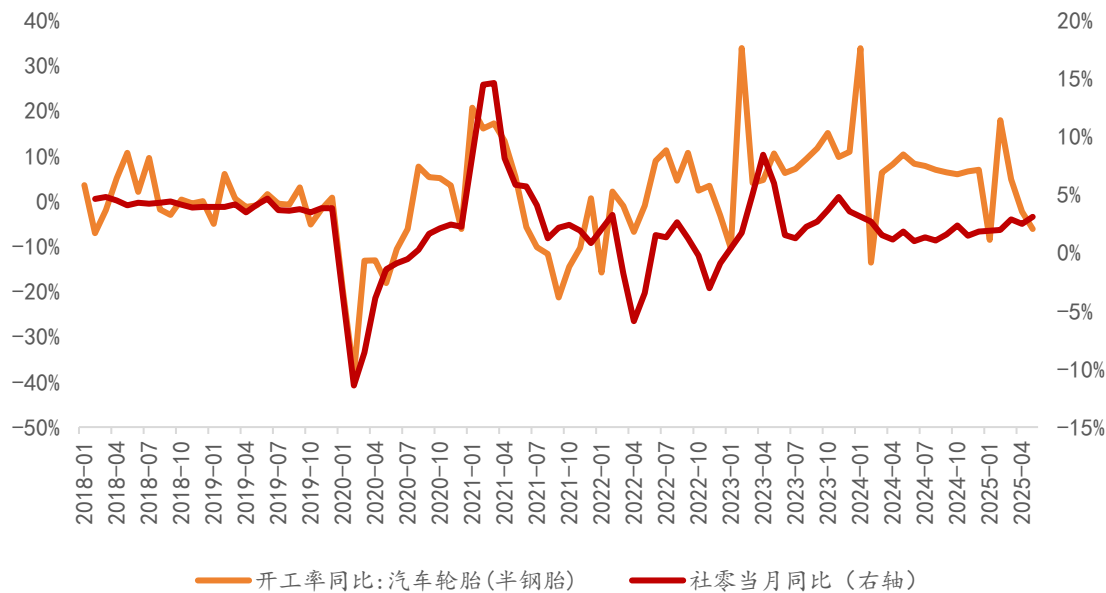




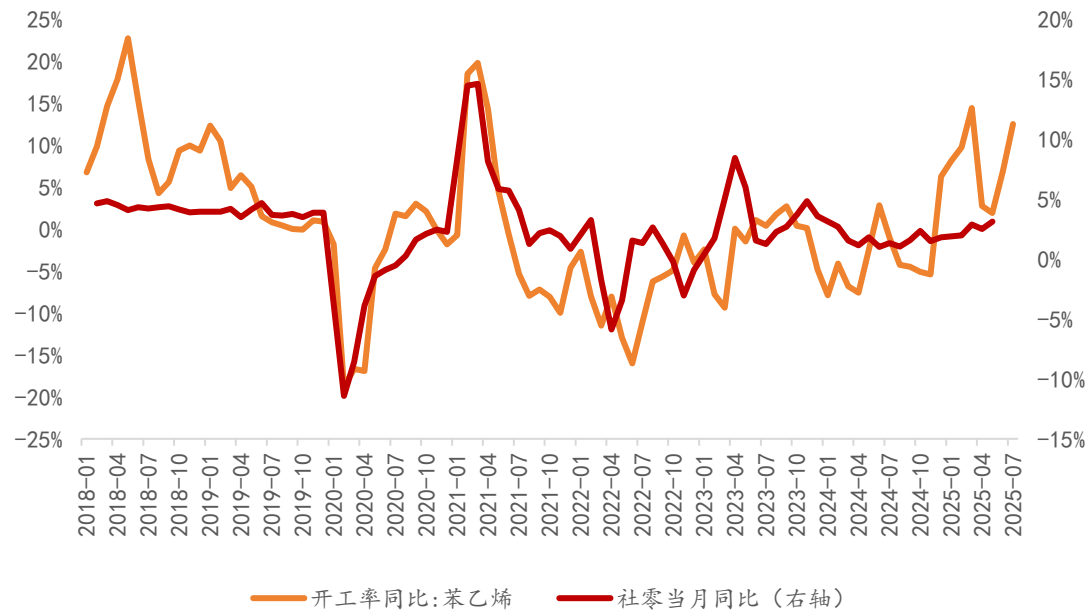
供给侧指标

- 相对来讲供给侧指标与社零同比的相关性略低于需求侧指标，但其能够在一定程度上反应社会经济活跃程度。并且能够在某些时间段与社零同比具有较为相似的走势。
- 供给侧指标可以作为预测社零同比预测的补充指标。

社会消费品零售总额累计同比与汽车轮胎（半钢胎）开工率同比



社会消费品零售总额累计同比与苯乙烯开工率同比

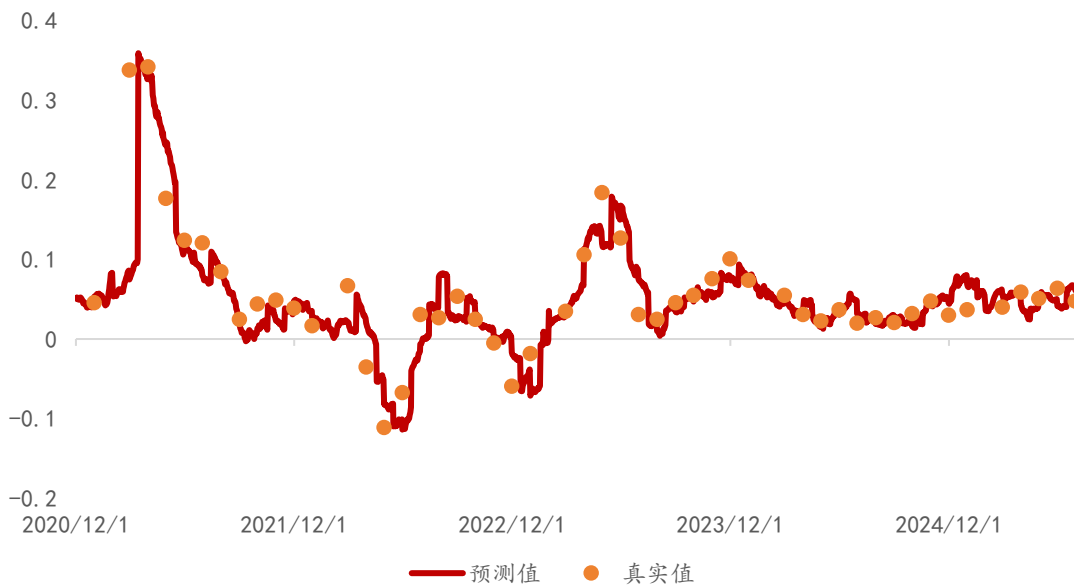




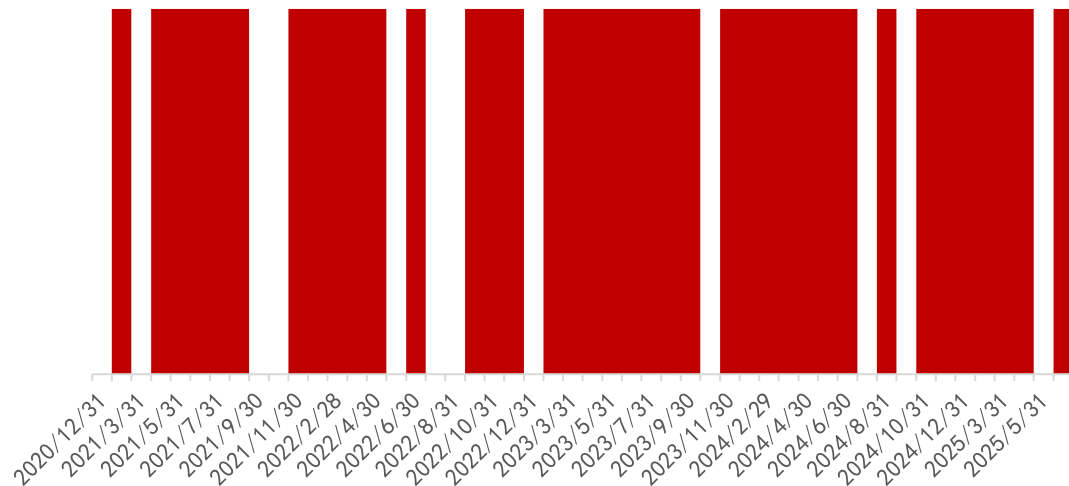
预测效果

- 根据高频预测结果显示，最终的高频预测社零同比与真实的社零同比结果较为接近。
- 预测的社零同比变动方向的准确率为76.00%，大部分月份的误差在正负1%之间之间。

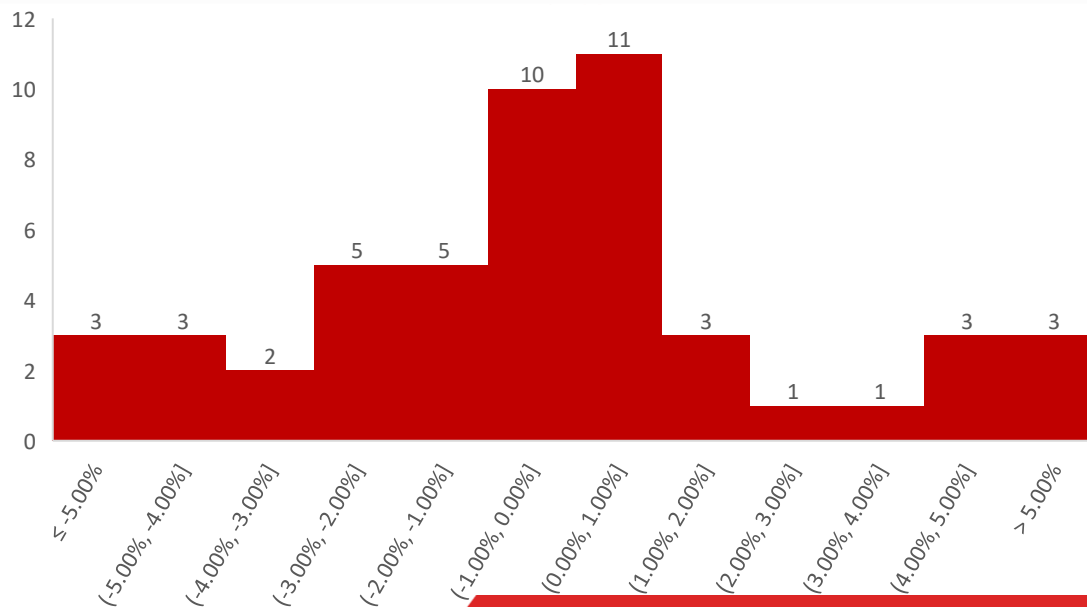
社零同比高频预测结果



预测变动方向准确率



预测误差





风险提示

- 本报告对于基金产品的研究分析均基于历史公开信息，可能受指数样本股的变化而产生一定的分析偏差；此外，基金管理人的历史业绩与表现不代表未来；产品未来表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在波动风险；本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐。



分析师承诺和重要声明

【投资评级说明】

公司评级

买入：未来6个月内，个股相对于同期基准指数涨幅在15%以上；

增持：未来6个月内，个股相对于同期基准指数涨幅在5%到15%之间；

中性：未来6个月内，个股相对于同期基准指数涨幅在-5%到5%之间；

减持：未来6个月内，个股相对于同期基准指数涨幅在-15%到-5%之间；

卖出：未来6个月内，个股相对于同期基准指数涨幅在-15%以下。

行业评级

优于大市：未来6个月内，行业相对于同期基准指数涨幅在5%以上；

同步大市：未来6个月内，行业相对于同期基准指数涨幅在-5%到5%之间；

弱于大市：未来6个月内，行业相对于同期基准指数涨幅在-5%以下。

【分析师承诺】

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告所采用的数据、资料的来源合法、合规，分析师基于独立、客观、专业、审慎的原则出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。报告结论未受任何第三方的授意或影响。分析师承诺不曾、不因、也将不会因报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式补偿。

【重要声明】

麦高证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本公司与作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。本公司或关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告仅供参考，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载信息和意见并自行承担风险。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，本公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本报告仅供本公司签约客户使用，若您并非本公司签约客户，为控制投资风险，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

本报告版权归本公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

麦高证券——科技·新财富

T H A N K S

